Pyramider

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volumet av en pyramide.

Husk Regel

$V = G \cdot h : 3$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 18 cm og høyde 10 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

b) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 14 cm og høyde 8 cm. Finn volumet. Svar med én desimal.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 19 cm) har volum 3610 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

b) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 4 cm) har volum 128 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

c) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 6 cm) har volum 180 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

d) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 13 cm) har volum 338 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En glasspyramide har kvadratisk grunnflate med side 25 m og høyde 42 m. Hva er volumet?

Svar: _____

b) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 20 cm og høyde 20 cm. Hvor lang er høyden i en sideflate (fra toppen til midten av en grunnkant)? Svar med én desimal.

Svar: _____

c) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 28 cm og høyde 19 cm. Hvor lang er høyden i en sideflate (fra toppen til midten av en grunnkant)? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan dere vise med sand eller vann at pyramiden er en tredel av prismet?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1080 cm³**
$G = 18^2 = 324 \rightarrow V = 324 \cdot 10 : 3 =$ **1080**

b) **522,7 cm³**
$G = 14^2 = 196 \rightarrow V = 196 \cdot 8 : 3 =$ **522,7**

Oppgave 2

a) **30 cm**
$19^2 \cdot h : 3 = 3610 \rightarrow h = 3610 \cdot 3 : 361 =$ **30**

b) **24 cm**
$4^2 \cdot h : 3 = 128 \rightarrow h = 128 \cdot 3 : 16 =$ **24**

c) **15 cm**
$6^2 \cdot h : 3 = 180 \rightarrow h = 180 \cdot 3 : 36 =$ **15**

d) **6 cm**
$13^2 \cdot h : 3 = 338 \rightarrow h = 338 \cdot 3 : 169 =$ **6**

Oppgave 3

a) **8750 m³**
$25^2 \cdot 42 : 3 = 8750$

b) **22,4 cm**
$h^2 = 20^2 + 10^2 = 500$

c) **23,6 cm**
$h^2 = 19^2 + 14^2 = 557$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.